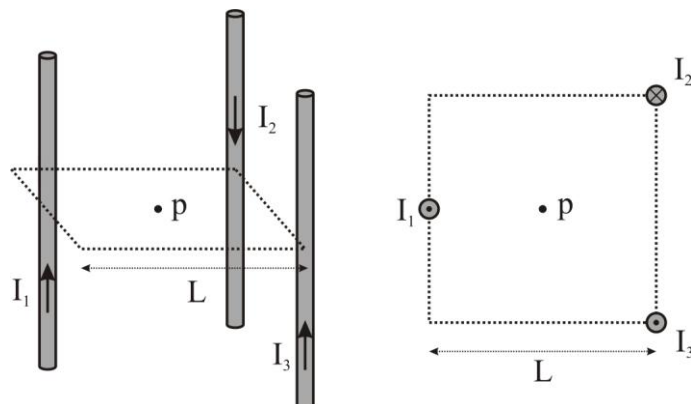
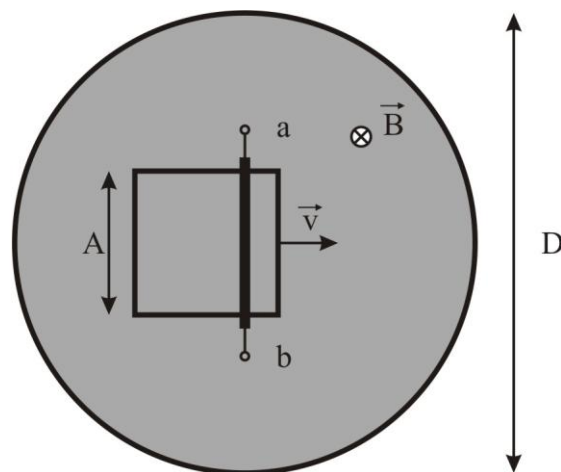
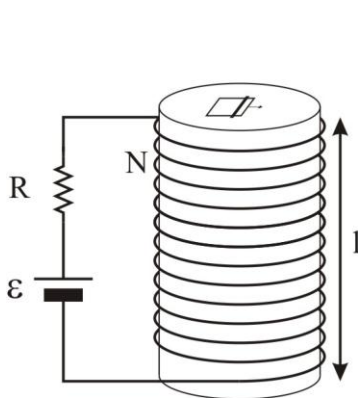


Segundo Parcial		FÍSICA 2			31/10/18				
Apellido:		Nombres:							
Matrícula:	Carrera:			1	2	3	4	NOT A	
Hojas entregadas en total:			Aula:						

1) Tres alambres rectilíneos largos adosados como se muestra en una columna vertical cuadrada de lado “L”, conducen corrientes I_1 , I_2 e I_3 . Calcular el campo $\vec{B}$ en el centro de la columna en magnitud, dirección y sentido. Considere que las tres corrientes tienen el mismo valor en amperes.

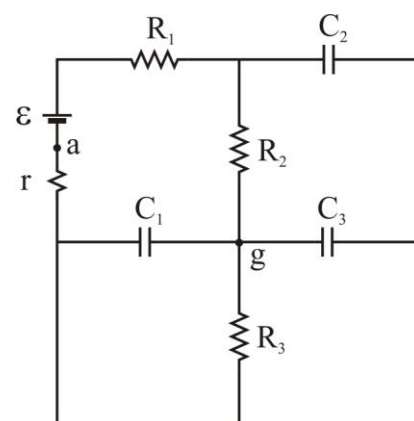


2) La espira cuadrada de lado “A” puede desplazarse en un sentido mientras está en contacto con un conductor recto y fijo de largo mayor a “A”. El conjunto se encuentra inmerso en un campo $\vec{B}$ uniforme y constante. a) Calcule la fem inducida entre los puntos “a” y “b” mientras la espira es desplazada con velocidad constante “v” hacia



la derecha como se muestra en el esquema. b) ¿Dónde se encuentra esta fem?

3) El circuito adjunto opera en régimen permanente. La resistencia interna de la fem vale $0,9 \Omega$, mientras que las resistencias R_1 , R_2 y R_3 valen cada una $4,7 \Omega$. Todos los capacitores tienen una capacidad de $10 \mu F$ y la fem “ ϵ ” es de $15 V$. a) Encuentre el valor de todas las corrientes del circuito. b) Calcule la carga de cada uno de los capacitores C_1 , C_2 y C_3 . c) Calcule la diferencia de potencial entre “a” y “g”.



4) No conteste en ésta hoja las siguientes preguntas:

a) Defina y explique brevemente la Ley de Ampère.

b) Defina y explique brevemente la Ley de Faraday.

c) del Problema 2: ¿Cuánto vale la inductancia propia del solenoide que se usa para generar el campo magnético $\vec{B}$, cuando se lo desconecta de la fem?

d) del Problema 3: ¿cómo cambian los valores de las corrientes calculadas si “g” es conectado a tierra?